CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.3.4 — **15 puan**

Kenar uzunlukları $\sqrt{18}$ cm ve $\sqrt{8}$ cm olan dikdörtgen şeklinde bir kart vardır.

Bu kartın alanını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Alan = $\sqrt{18} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{144} = 12$ cm²

2 Kazanım: M.8.1.3.5 — **15 puan**

Kenar uzunlukları $\sqrt{20}$ cm, $\sqrt{45}$ cm ve $\sqrt{80}$ cm olan bir üçgen çizilmiştir.

Bu üçgenin çevre uzunluğunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$

Çevre = $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$ cm

3 Kazanım: M.8.1.3.6 — **10 puan**

$\sqrt{18}$ sayısı ile çarpıldığında sonucu bir doğal sayı olan iki farklı kareköklü ifade yazınız. Seçiminizi işlem yaparak gösteriniz.

Cevap: $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ olduğundan $\sqrt{2}$ ile çarpılabilir: $\sqrt{18} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{36} = 6$

$\sqrt{8}$ ile çarpılabilir: $\sqrt{18} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{144} = 12$ ($\sqrt{18}$ de olabilir: $\sqrt{18} \cdot \sqrt{18} = 18$)

4 Kazanım: M.8.1.3.8 — **10 puan**

$\sqrt{16}$ $\quad \sqrt{7}$ $\quad 0{,}\overline{3}$ $\quad \frac{-2}{5}$ $\quad \sqrt{0{,}04}$ $\quad \sqrt{10}$

Yukarıdaki sayıları rasyonel ve irrasyonel sayılar olarak gruplandırınız. Bu sayıların hepsinin hangi sayı kümesinin elemanı olduğunu yazınız.

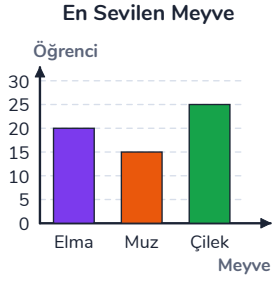
Cevap: Rasyonel: $\sqrt{16} = 4$, $0{,}\overline{3}$, $\frac{-2}{5}$, $\sqrt{0{,}04} = 0{,}2$ İrrasyonel: $\sqrt{7}$, $\sqrt{10}$

Hepsi gerçek sayıdır.

5 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

60 öğrenciye en sevdiği meyve sorulmuş ve sonuçlar aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Bu verileri daire grafiğiyle göstermek için her meyveye ait daire diliminin merkez açısının ölçüsünü bulunuz.



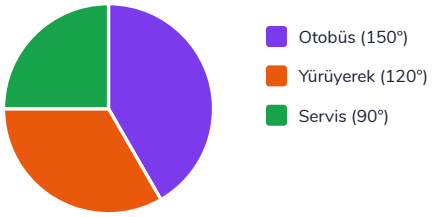
Cevap: Bir öğrenci 360° ÷ 60 = 6° ile gösterilir.

Elma: 20 × 6° = 120°, Muz: 15 × 6° = 90°, Çilek: 25 × 6° = 150°

6 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir okuldaki 720 öğrencinin okula geliş şekilleri aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

Her bir geliş şeklini tercih eden öğrenci sayısını bulunuz. Bu verileri sütun grafiği ile göstermek için sütunların yüksekliklerini yazınız.



Cevap: 720 öğrenci 360° ile gösterildiğinden 1° = 2 öğrencidir.
Otobüs: 150 × 2 = 300, Yürüyerek: 120 × 2 = 240, Servis: 90 × 2 = 180 öğrenci (sütun yükseklikleri)

7 Kazanım: M.8.5.1.3 — **10 puan**

Altı eş bölmeye ayrılmış ve bölmelerine 1'den 6'ya kadar sayılar yazılmış bir çark çevrilecektir.

Çark durduğunda okun her bir sayıyı gösterme olasılığını bulunuz. Bu olasılıkların neden eşit olduğunu açıklayınız.

Cevap: Her sayının gelme olasılığı $\frac{1}{6}$'dır.

Bölmeler eş olduğundan her çıktının gelme şansı eşittir; n = 6 eşit şanslı çıktı için her birinin olasılığı $\frac{1}{n} = \frac{1}{6}$ olur.

8 Kazanım: M.8.5.1.5 — **10 puan**

Bir sınıfta 14 kız ve 16 erkek öğrenci vardır. Sınıf başkanını belirlemek için öğrencilerin adlarının yazılı olduğu kâğıtlardan biri rastgele çekilecektir.

Çekilen kâğıtta bir kız öğrencinin adının yazılı olma olasılığını bulunuz.

Cevap: Tüm olası durumlar: 14 + 16 = 30; istenen durumlar: 14

Olasılık = $\frac{14}{30} = \frac{7}{15}$

9 Kazanım: M.8.5.1.5 — **10 puan**

İki basamaklı doğal sayılar birer karta yazılarak bir kutuya konulmuş ve kutudan rastgele bir kart çekilmiştir.

Çekilen karttaki sayının 5 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: İki basamaklı doğal sayılar 10'dan 99'a kadar 90 tanedir. 5 ile bölünebilenler 10, 15, ..., 95 olmak üzere 18 tanedir.

Olasılık = $\frac{18}{90} = \frac{1}{5}$

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....